

ЧЕК-ЛИСТ

Парабола

Построение графика функции
и работа с выколотыми точками



Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

ОГЭ по математике

31 июля 2026 г.



1. Квадратичная функция и парабола

Квадратичная функция задаётся формулой

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Её график называется **параболой**.

В записи $y = ax^2 + bx + c$:

- a — коэффициент при x^2 ;
- b — коэффициент при x ;
- c — свободный коэффициент;
- $V(x_V; y_V)$ — вершина параболы.

Через вершину проходит **ось симметрии** параболы:

$$x = x_V.$$

Куда направлены ветви

Направление ветвей определяется знаком коэффициента a .

Таблица 1: Влияние коэффициента a

Условие	Положение параболы
$a > 0$	Ветви направлены вверх. Вершина является самой нижней точкой графика.
$a < 0$	Ветви направлены вниз. Вершина является самой верхней точкой графика.

Модуль коэффициента a влияет на форму графика:

- при большом $|a|$ ветви располагаются ближе к оси симметрии;
- при малом положительном $|a|$ ветви располагаются шире.

2. Универсальный алгоритм построения параболы

Для функции

$$y = ax^2 + bx + c$$

используйте следующий порядок действий.

1. Определите знак коэффициента a и направление ветвей.
2. Найдите координаты вершины.
3. Найдите точки пересечения с осью Ox .
4. Найдите точку пересечения с осью Oy .
5. При необходимости вычислите дополнительные симметричные точки.
6. Выберите масштаб и нанесите найденные точки.
7. Проведите плавную кривую с учётом оси симметрии.

3. Вершина параболы

Абсцисса вершины вычисляется по формуле

$$x_V = -\frac{b}{2a}.$$

Ординату вершины получают подстановкой найденного значения в исходную функцию:

$$y_V = f(x_V).$$

Таким образом,

$$V(x_V; y_V).$$

Ось симметрии имеет уравнение

$$x = x_V.$$

Проверка знаков

В формуле

$$x_V = -\frac{b}{2a}$$

первый минус относится ко всему коэффициенту b .

Например, для функции

$$y = x^2 - x - 6$$

имеем

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = -6.$$

Тогда

$$x_V = -\frac{-1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}.$$

Ордината вершины:

$$y_V = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 6 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - 6 = -\frac{25}{4}.$$

Следовательно,

$$V\left(\frac{1}{2}; -\frac{25}{4}\right).$$

4. Пересечения с координатными осями

Пересечение с осью Ox

На оси Ox выполняется условие

$$y = 0.$$

Поэтому требуется решить квадратное уравнение

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Если корни равны x_1 и x_2 , точки пересечения имеют координаты

$$A(x_1; 0), \quad B(x_2; 0).$$

Количество точек пересечения определяется дискриминантом:

$$D = b^2 - 4ac.$$

Таблица 2: Количество пересечений параболы с осью Ox

Дискриминант	Количество точек
$D > 0$	Две различные точки пересечения.
$D = 0$	Одна точка; парабола касается оси Ox .
$D < 0$	Точки пересечения отсутствуют.

Пересечение с осью Oy

На оси Oy выполняется условие

$$x = 0.$$

Подставим $x = 0$:

$$y = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c.$$

Следовательно, парабола всегда проходит через точку

$$\boxed{Q(0; c)}.$$

Свободный коэффициент c является ординатой точки пересечения графика с осью Oy .

5. Дополнительные точки

Вершины и пересечений с осями часто достаточно для построения эскиза.

Если положение ветвей вызывает сомнения, составьте таблицу значений. Выбирайте абсциссы симметрично относительно x_V :

$$x_V - d \quad \text{и} \quad x_V + d.$$

Для таких значений функции совпадают:

$$f(x_V - d) = f(x_V + d).$$

Например, при $x_V = -2$ удобно взять пары

$$-3 \text{ и } -1, \quad -4 \text{ и } 0.$$

6. Полный пример построения параболы

Построим график функции

$$y = x^2 - x - 6.$$

Шаг 1. Направление ветвей

$$a = 1 > 0.$$

Ветви направлены вверх.

Шаг 2. Вершина

$$x_V = -\frac{-1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2},$$
$$y_V = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} - 6 = -\frac{25}{4}.$$

$$V\left(\frac{1}{2}; -\frac{25}{4}\right).$$

Ось симметрии:

$$x = \frac{1}{2}.$$

Шаг 3. Пересечение с осью Ox

$$x^2 - x - 6 = 0,$$
$$(x + 2)(x - 3) = 0.$$

Отсюда

$$x_1 = -2, \quad x_2 = 3.$$

Точки:

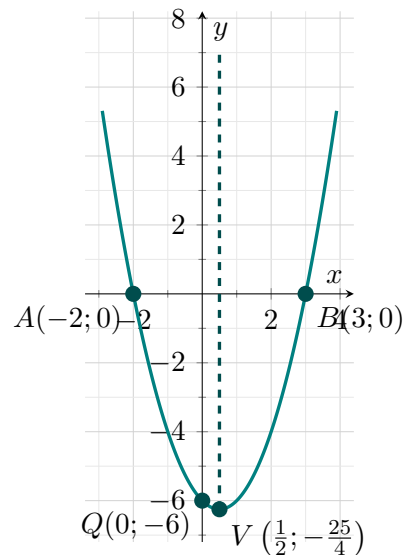
$$A(-2; 0), \quad B(3; 0).$$

Шаг 4. Пересечение с осью Oy

$$x = 0, \quad y = -6.$$

Точка:

$$Q(0; -6).$$



7. Масштаб и оформление графика

Перед построением оцените диапазон координат найденных точек.

- Масштаб по осям Ox и Oy разрешается выбирать различным.
- Одинаковый масштаб обычно делает график более наглядным.
- Все ключевые точки должны помещаться на координатной плоскости.
- Координаты вершины, пересечений и выколотых точек следует подписывать.
- Ветви параболы проводят плавно и продолжают до границ выбранного окна.

При каждом фиксированном значении x функция имеет единственное значение y . Вертикальная прямая должна пересекать график функции максимум в одной точке.

8. Важное различие при возведении в квадрат

Записи

$$-x^2 \quad \text{и} \quad (-x)^2$$

имеют разный смысл.

$$-x^2 = -(x^2),$$

$$(-x)^2 = x^2.$$

Например,

$$-1,5^2 = -2,25,$$

поскольку степень относится только к числу 1,5.

При подстановке отрицательного значения переменной используйте скобки:

$$(-3)^2 = 9.$$

Для функции

$$y = -x^2 + 3x + 4$$

при $x = \frac{3}{2}$:

$$y = -\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3 \cdot \frac{3}{2} + 4 = -\frac{9}{4} + \frac{9}{2} + 4 = \frac{25}{4}.$$

Следовательно,

$$V\left(\frac{3}{2}; \frac{25}{4}\right).$$

9. Графики алгебраических дробей

Рассмотрим функцию

$$y = \frac{(x+4)(x^2+3x+2)}{x+1}.$$

Шаг 1. Ограничение

Знаменатель должен быть отличен от нуля:

$$x+1 \neq 0,$$

$$\boxed{x \neq -1}.$$

Ограничение выписывается по исходному выражению и сохраняется до конца решения.

Шаг 2. Разложение на множители

$$x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2).$$

Тогда

$$y = \frac{(x+4)(x+1)(x+2)}{x+1}.$$

При $x \neq -1$ получаем

$$y = (x+4)(x+2).$$

Раскроем скобки:

$$y = x^2 + 6x + 8, \quad x \neq -1.$$

График совпадает с параболой

$$y = x^2 + 6x + 8$$

во всех разрешённых точках. Точка с абсциссой $x = -1$ исключена.

Шаг 3. Основные точки параболы

Вершина:

$$x_V = -\frac{6}{2 \cdot 1} = -3,$$
$$y_V = (-3)^2 + 6 \cdot (-3) + 8 = -1.$$

$$V(-3; -1).$$

Пересечения с осью Ox :

$$x^2 + 6x + 8 = 0,$$
$$(x + 4)(x + 2) = 0,$$
$$x_1 = -4, \quad x_2 = -2.$$

Точки:

$$A(-4; 0), \quad B(-2; 0).$$

Пересечение с осью Oy :

$$Q(0; 8).$$

Шаг 4. Координаты выколотой точки

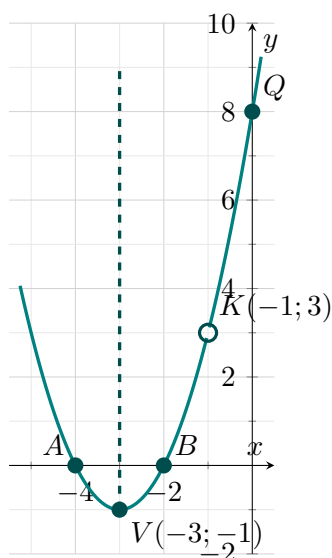
Подставим исключённое значение $x = -1$ в сокращённую формулу:

$$y = (-1)^2 + 6 \cdot (-1) + 8 = 3.$$

Получаем выколотую точку

$$\boxed{K(-1; 3)}.$$

Она отмечается незакрашенным кружком.



10. Алгоритм работы с выколотыми точками

Для функции вида

$$y = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

используйте следующий порядок.

1. Выпишите ограничения из исходного знаменателя:

$$Q(x) \neq 0.$$

2. Разложите числитель и знаменатель на множители.
3. Сократите одинаковые множители.
4. Сохраните все ограничения, найденные до сокращения.
5. Постройте график упрощённой функции.
6. Для каждого исключённого значения x_0 вычислите

$$y_0 = f_{\text{упр}}(x_0).$$

7. Отметьте точку $(x_0; y_0)$ незакрашенным кружком.

Главное правило

Сокращение общего множителя упрощает формулу, при этом исключённые значения переменной сохраняются:

$$\frac{(x-a)F(x)}{x-a} = F(x), \quad x \neq a.$$

В точке

$$(a; F(a))$$

на графике остаётся выкол.

11. Горизонтальная прямая $y = m$

Прямая

$$y = m$$

горизонтальна.

Количество общих точек прямой и графика равно количеству разрешённых решений уравнения

$$f(x) = m.$$

Для обычной параболы горизонтальная прямая:

- пересекает график в двух точках при расположении выше минимума параболы с ветвями вверх;
- касается графика в вершине;
- общих точек не имеет при расположении ниже вершины параболы с ветвями вверх.

Для параболы с ветвями вниз положения меняются симметрично.

Выколотая точка способна уменьшить количество общих точек. Если одна из двух точек пересечения исключена, остаётся ровно одна общая точка.

12. Контрольный чек-лист построения

Перед завершением решения проверьте каждый пункт.

- ☐ Коэффициенты a , b , c выписаны верно.
- ☐ Знак коэффициента a учтён.

- ☐ Формула $x_V = -\frac{b}{2a}$ применена со всеми знаками.
- ☐ Значение y_V найдено подстановкой в исходную функцию.
- ☐ Ось симметрии $x = x_V$ отмечена.
- ☐ Для пересечения с Ox использовано условие $y = 0$.
- ☐ Для пересечения с Oy использовано условие $x = 0$.
- ☐ Ограничения выписаны до сокращения дроби.
- ☐ Координаты выколотых точек вычислены по упрощённой формуле.
- ☐ Выколотые точки обозначены незакрашенными кружками.
- ☐ Масштаб позволяет увидеть все ключевые точки.
- ☐ Парабола проведена плавно и симметрично.
- ☐ Координаты основных точек подписаны.

13. Типичные ошибки

1. Потеря первого минуса в формуле

$$x_V = -\frac{b}{2a}.$$

2. Подстановка отрицательного числа без скобок:

$$(-3)^2 = 9.$$

3. Смещение условий для координатных осей:

$$Ox : y = 0, \quad Oy : x = 0.$$

4. Возврат исключённого значения после сокращения дроби.
5. Выкалывание точки без вычисления её ординаты.
6. Неверное положение выколотой точки из-за приблизительного чтения графика.
7. Построение ломаной линии вместо плавной параболы.

8. Загиб ветви, при котором одному значению x соответствуют два значения y .
9. Слишком мелкий масштаб, скрывающий вершину или точки пересечения.
10. Отсутствие подписей у ключевых точек.

Тренировочный блок

Во всех заданиях выполните аккуратный эскиз графика. Отметьте вершину, ось симметрии, пересечения с координатными осями и все выколотые точки.

Средний уровень

1. Постройте график функции

$$y = x^2 - 4x + 3.$$

2. Постройте график функции

$$y = -x^2 + 2x + 3.$$

3. Постройте график функции

$$y = 2x^2 + 8x + 6.$$

Уровень выше среднего

4. Постройте график функции

$$y = \frac{(x-1)(x+2)(x-3)}{x-1}.$$

5. Постройте график функции

$$y = \frac{(x+4)(x^2+3x+2)}{x+1}.$$

6. Постройте график функции

$$y = \frac{(x-2)(x^2-5x+6)}{x-3}.$$

7. Постройте график функции

$$y = \frac{(x+1)(x-4)(-x^2+2x+8)}{(x+1)(x-4)}.$$

8. Постройте график функции

$$y = \frac{x(x^2-4x+3)}{x}.$$

Определите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком ровно одну общую точку.

9. Постройте график функции

$$y = \frac{(x-1)(-x^2+6x-5)}{x-1}.$$

Определите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком ровно одну общую точку.

Сложный уровень

10. Постройте график функции

$$y = \frac{x(x+1)^2(x-3)}{x(x+1)}.$$

Определите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

имеет с графиком ровно одну общую точку.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 3: Ключевые данные для проверки построений

№	Ответ
1	Ветви вверх. $V(2; -1), \quad x = 2.$ Пересечения: $(1; 0), \quad (3; 0), \quad (0; 3).$
2	Ветви вниз. $V(1; 4), \quad x = 1.$ Пересечения: $(-1; 0), \quad (3; 0), \quad (0; 3).$
3	Ветви вверх. $V(-2; -2), \quad x = -2.$ Пересечения: $(-3; 0), \quad (-1; 0), \quad (0; 6).$
4	Ограничение: $x \neq 1.$ После сокращения: $y = x^2 - x - 6.$ $V\left(\frac{1}{2}; -\frac{25}{4}\right).$ Корни: $-2, \quad 3.$ Пересечение с Oy: $(0; -6).$ Выколотая точка: $(1; -6).$

№	Ответ
5	Ограничение: $x \neq -1.$ После сокращения: $y = x^2 + 6x + 8.$ $V(-3; -1).$ Пересечения: $(-4; 0), \quad (-2; 0), \quad (0; 8).$ Выколотая точка: $(-1; 3).$
6	Ограничение: $x \neq 3.$ После сокращения: $y = (x - 2)^2.$ $V(2; 0), \quad x = 2.$ Пересечения: $(2; 0), \quad (0; 4).$ Выколотая точка: $(3; 1).$

№	Ответ
7	Ограничения: $x \neq -1, \quad x \neq 4.$ После сокращения: $y = -x^2 + 2x + 8.$ $V(1; 9).$ Разрешённое пересечение с Ox: $(-2; 0).$ Пересечение с Oy: $(0; 8).$ Выколотые точки: $(-1; 5), \quad (4; 0).$
8	Ограничение: $x \neq 0.$ После сокращения: $y = x^2 - 4x + 3.$ $V(2; -1).$ Выколотая точка: $(0; 3).$ Ровно одна общая точка получается при $\boxed{m = -1 \quad \text{или} \quad m = 3}.$

№	Ответ
---	-------

9 Ограничение:

$$x \neq 1.$$

После сокращения:

$$y = -x^2 + 6x - 5.$$

$$V(3; 4).$$

Выколотая точка:

$$(1; 0).$$

Ровно одна общая точка получается при

$$\boxed{m = 0 \quad \text{или} \quad m = 4}.$$

10 Ограничения:

$$x \neq -1, \quad x \neq 0.$$

После сокращения:

$$y = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 2x - 3.$$

$$V(1; -4).$$

Выколотые точки:

$$(-1; 0), \quad (0; -3).$$

Ровно одна общая точка получается при

$$\boxed{m = -4, \quad m = -3, \quad m = 0}.$$
